Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 2:
Estrutura de Controle

Estrutura de Controle

Estrutura de controle:

Em ciência da computação, uma estrutura de controle (ou fluxo de controle) refere-se à ordem em que instruções, expressões e chamadas de função são executadas ou avaliadas em programas de computador sob programação imperativa ou funcional. Essas estruturas são fundamentais para controlar o fluxo de execução do programa com base em condições específicas.

Entrada de informação e saida

Em Python, a função input() é usada para receber uma entrada do usuário. Quando essa função é chamada, o programa para e espera o usuário digitar alguma coisa. Quando o usuário pressiona a tecla Enter, o programa retoma e a função input() converte o que o usuário digitou em uma string.
A função print() em Python é usada para imprimir informações na tela

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Função print() e input()

Estrutura de entrada

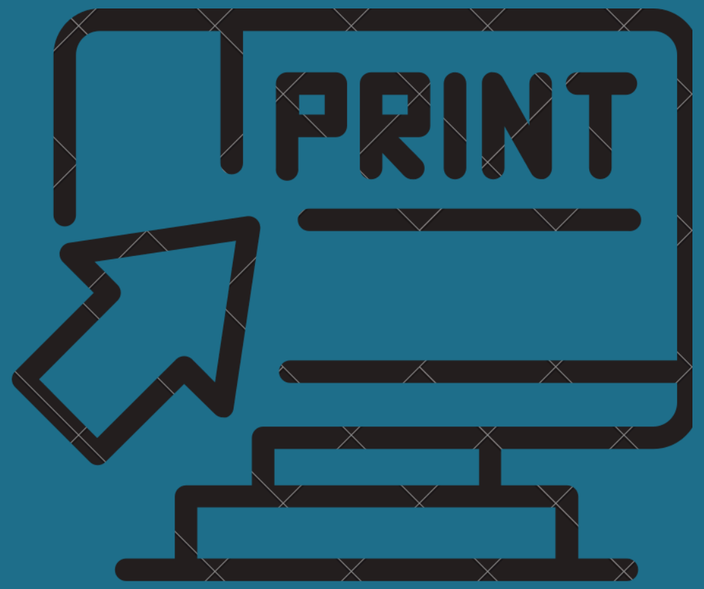
Saida de informação

A função print() em Python é usada para imprimir informações na tela. Você pode passar uma ou mais expressões para a função **print()**, e ela irá converter as expressões em strings e imprimir o resultado. Aqui está um exemplo

função

```
print("Olá, mundo!")
```

Saida de informção



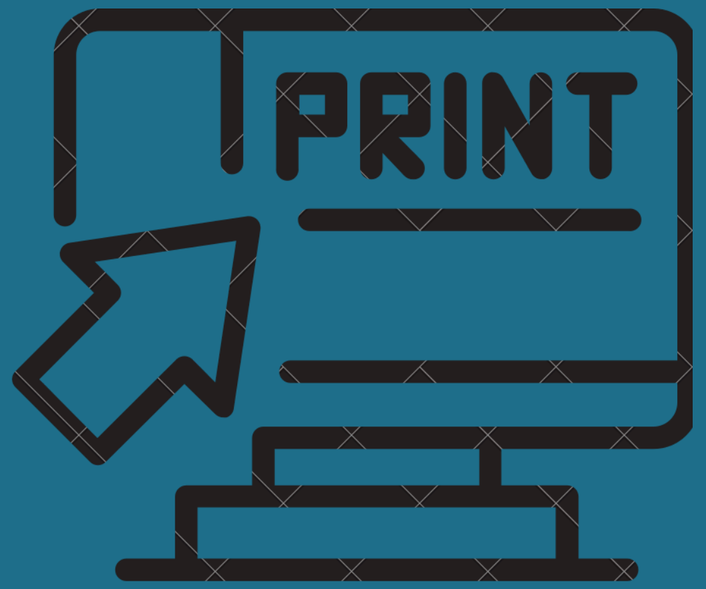
Estrutura de entrada

Saida de informação

formatação com f, isso é chamado de f-string em Python. As f-strings são uma maneira conveniente de incorporar expressões dentro de strings literais. Você pode criar uma f-string colocando um f ou F antes da string e colocando as expressões entre chaves {}. As expressões serão avaliadas e seus valores serão inseridos na string.

```
nome = "Maria"
idade = 30
print(f"Olá, meu nome é {nome} e eu tenho {idade} anos.")
```

Formatação



Este código irá imprimir a string “Olá, meu nome é Maria e eu tenho 30 anos.” na tela. As f-strings são uma maneira muito útil de formatar strings em Python, especialmente quando você precisa incorporar o valor de variáveis ou o resultado de expressões dentro de uma string.

Estrutura de entrada

Variável

```
entrada_do_usuario = input("Por favor, digite algo: ")

print("Você digitou: " + entrada_do_usuario)
```

Sai de informção

Função input()

Entrada de informação

Neste exemplo, o programa irá imprimir a mensagem "Por favor, digite algo: " e então esperará o usuário digitar algo. O que o usuário digitar será armazenado na variável entrada_do_usuario, e então será impresso na tela.

Estrutura de entrada

Entrada de informação

É importante notar que a função input() sempre retorna uma **string.** Se você quiser que a entrada seja um número, você precisará converter a string para um número usando as funções int() ou float(). Aqui está um exemplo

Variável

Dado transformado em int

```
entrada_do_usuario = int(input("Por favor, digite algo: "))

print("O numero que você digitou: " + entrada_do_usuario)
```

Sai de informção

Neste exemplo, o programa irá pedir ao usuário para digitar um número, converterá a entrada do usuário para um número inteiro, e então imprimirá esse número. Se o usuário digitar algo que não pode ser convertido para um número, o programa irá falhar com um erro

Estrutura de Controle

Entrada de informação

Desafio

Soma entre dois numeros

Crie um programa que receba dois valores inteiros (int)
e retorne para o usuário o calculo desses dois números

Dica:
Usaremos as função input() e print()

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

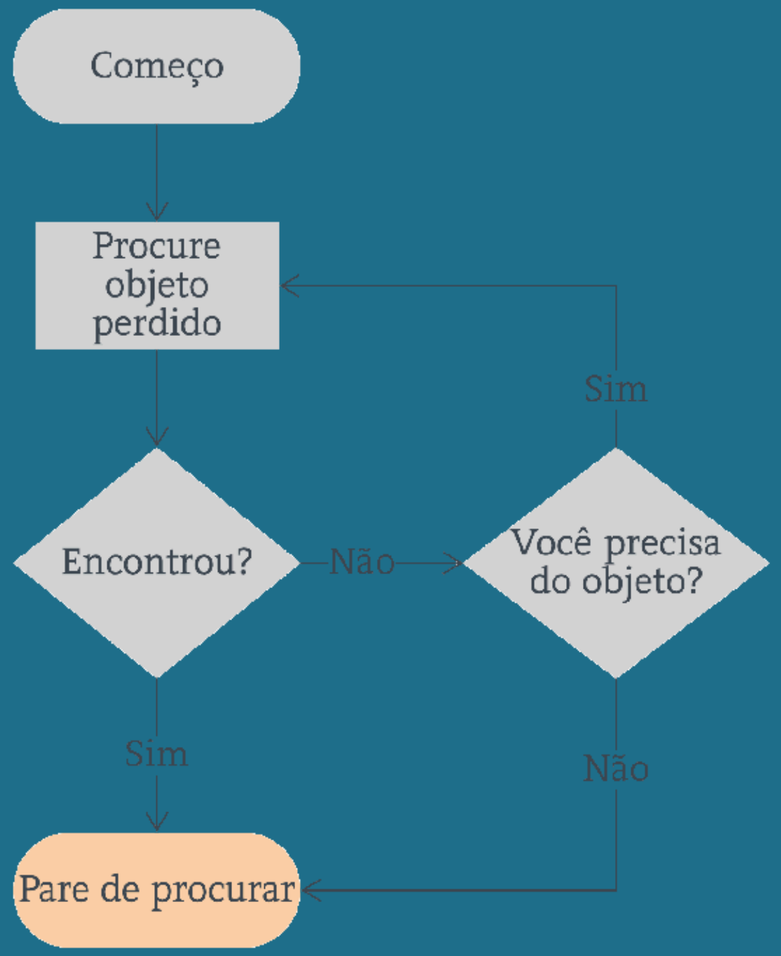
PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

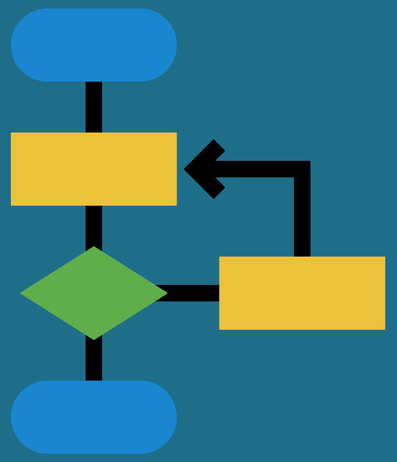
Condições com If - Elif - Else

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):



Nessa estrutura, as ações são executadas uma após a outra, seguindo uma ordem linear.
É a forma mais básica de controle de fluxo, onde cada instrução é executada na sequência em que aparece no código



Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Estrutura Condicional if:

O if é uma das estruturas condicionais mais utilizadas em Python.
Sua sintaxe é simples: usamos a palavra-chave if, seguida da condição e dois pontos

Variável do tipo inteira

Operador Logico

```
valor = 10

if valor > 5:
    print('O valor é maior que 5.')
```

Estrutura de condição

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Estrutura Condicional if e else:

O if executa um bloco de código se sua condição for atendida. Mas e se ela não for atendida e você desejar realizar outra ação?
Para isso, usamos o else.

Lembre-se que nas condições o if sempre será executado se a ação for verdadeira, enquanto o ELSE se a condição for falsa.

No exemplo ao lado o valor que está armazenado o numero 4 e menor que 5 entao a condição se torna falsa

Variável do tipo inteira

Operador Logico

```
valor = 4

if valor > 5:
    print('O valor é maior que 5.')
else:
    print('O valor é menor que 5.')
```

Estrutura de condição

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Estrutura Condicional if/else e elif:

Às vezes, precisamos testar várias condições em sequência. Para isso, usamos o elif (abreviação de “else if”

Às vezes acontece de uma condição ter mais que duas ações verdadeiras, aí que utilizando o elif.

No exemplo ao lado podes-se observar que a condição não é atendida no if, pois o usuário tem mais que 12 anos, com isso ele segue para a segunda condição.

```
idade = 14

if idade < 12:
    print('Você é criança.')
elif idade < 18:
    print(‘Você e adolescente’)
else:
    print(‘Você e adulto.’)
```

Estrutura de condição

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Estrutura Condicional if/else e elif:

Podemos também acessar um valor especifico dentro de uma lista utilizando condições

Para isso, utilizando a função (in = Dentro) ela é utilizada para percorre uma lista.

```
cor = ["azul", "amarelo", "branco"]

escolha = input("Digite uma cor")

if escolha in cor:
    print(f"A cor {escolha} se encontra dentro da lista")
else:
    print("A cor não se encontra dentro da lista de cores")
```

Função que percorer

Estrutura de condição

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Desafio

Verificação de número par ou ímpar

Peça ao usuário para inserir um número e, em seguida, determine se o número é par ou ímpar

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Desafio

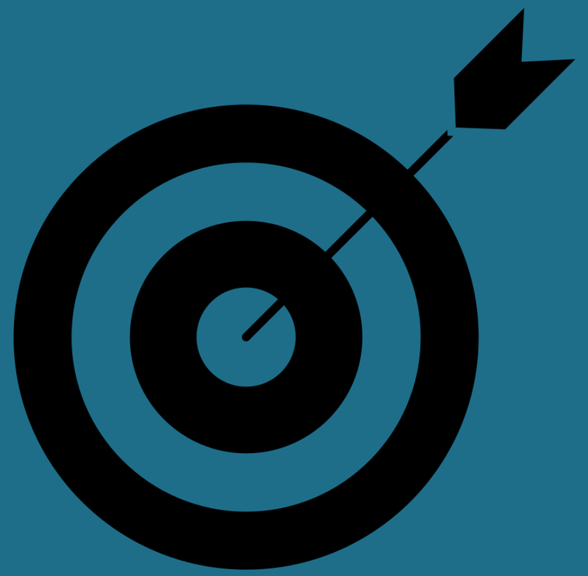
Verificação de elegibilidade para votar

Solicite a idade do usuário e informe se ele é elegível para votar ou não

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Desafio



Determinação do maior de três números

Peça ao usuário para inserir três números e informe qual é o maior deles

Estrutura de Seleção

Estrutura de Seleção (if/elif/else):

Desafio

Calculadora de IMC (Índice de Massa Corporal)

Solicite o peso (em quilogramas) e a altura (em metros) do usuário e calcule o IMC.
Em seguida, forneça uma mensagem indicando a faixa de peso